

П5. Ландшафтное планирование для МСБ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Большинство хозяйств управляются «по полям» — необходимый, но недостаточный уровень: поле не существует отдельно от территории, и решения, разумные порознь, вместе ведут территорию к деградации.

Ландшафтный план отвечает на три вопроса: что есть на территории, какую функцию выполняет каждый участок и что мы делаем с этим в ближайшие пять лет.

[Начать обучение →](#)

[Аттестация](#)

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~3 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	А5 (севооборот, устойчивое землепользование, агроэкономика) — академический «родитель»: научная основа ландшафтного подхода и диагностика деградации — здесь в виде управленческих решений
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, по-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Руководители хозяйств и МСБ
Связь с FOLUR	Компоненты 1 (ILM-политики и потенциал) и 2 (устойчивые практики)
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Браузер Copernicus, OpenStreetMap, ESA WorldCover, QGIS для практикума — только бесплатное и открытое

БПЛА	Не требуется
Итоговый продукт	Ландшафтный план хозяйства (горизонт 5 лет): карта зонирования + пояснительная записка + дорожная карта
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Большинство хозяйств управляются «по полям» — необходимый, но недостаточный уровень: поле не существует отдельно от территории, и решения, разумные порознь, вместе ведут территорию к деградации. Ландшафтный план отвечает на три вопроса: что есть на территории, какую функцию выполняет каждый участок и что мы делаем с этим в ближайшие пять лет.

Порог входа упал до нуля: три бесплатных источника — OpenStreetMap, Sentinel-2 и ESA WorldCover — закрывают большинство потребностей инвентаризации; паспорт типового хозяйства собирается за один-два вечера силами своих людей, без ГИС-специалиста в штате.

Цена ошибки — актив и годы: эрозия, дегумификация и засоление снижают стоимость земли медленно и незаметно. Поэтому правила модуля жёсткие: инвентаризируются и «неудобья», факт отделяется от предположения колонкой источника, паспорт обновляется минимум раз в год.

Контекст Северного Казахстана — конфликт расширения пашни и сохранения экосистем (Компонент 1 FOLUR): пилотные районы СКО, Акмолинской и Костанайской областей, сеть природных территорий Компонента 3, с которой план хозяйства должен быть согласован. Национальный кейс модуля — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140).

3. Место в системе модулей

Управленческий перевод академического А5. Принимает: границы и слои П2 — подложка зонирования; ряды NDVI из П3 — контроль индикаторов дорожной карты. Отдаёт: наполнение производственных зон — в П8–П10 (технологии), водные зоны — в П11–П12, природоохранные — в П13, готовый план — в П14–П15 (заявки и «зелёный» маркетинг). Академический «родитель» — А5 (ландшафтный подход и диагностика деградации).

4. Цель

Научить руководителя видеть территорию целиком и превращать это видение в документ: один раз увидеть землю, разделить её на функциональные зоны с учётом рельефа и воды и превратить деление в дорожную карту на пять лет — на открытых данных, без программирования и моделирования.

5. Задачи

Перечислять элементы агроландшафта и три типа функциональных зон.

Объяснять, как рельеф и вода определяют границы зон и зачем плану горизонт пять лет.

Проводить инвентаризацию территории на открытых данных и составлять паспорт.

Назначать функцию каждому элементу паспорта по решающим правилам.

Находить конфликты функций и обосновывать их разрешение.

Составлять дорожную карту: меры по годам и зонам, ответственные, индикаторы.

Приоритизировать меры по матрице «эффект × стоимость», начиная с быстрых побед.

Оценивать реалистичность готового плана: ресурсы, индикаторы, честность цифр.

6. Входные требования

Нужен компьютер с браузером; ГИС-специалист в штате не требуется — навыков уроков достаточно. Полезны П2 (QGIS для практикума) и П1 (журналы), но модуль проходится и без них.

7. Результаты обучения

Знать: элементы агроландшафта и три типа функциональных зон.

Знать: устройство паспорта территории и дорожной карты.

Понимать: почему решения «по полям» без взгляда на территорию ведут к потерям.

Понимать: почему буфер — не «потерянная земля», а защита производственных зон.

Применять: инвентаризацию на открытых данных и карту зонирования.

Применять: дорожную карту с индикаторами, проверяемыми бесплатно.

Анализировать: конфликты функций и их разрешение.

Анализировать: реалистичность плана и черновиков (своих, консультанта, ИИ).

7.1. Выходные компетенции

Паспорт территории на открытых данных — силами хозяйства.

Карта зонирования: производство, буферы, охрана — с обоснованием.

Дорожная карта на 5 лет с проверяемыми индикаторами.

Верификация черновиков по чек-листу: границы, вода, рельеф, честность.

7.2. PO1–PO8

PO1 — перечислять элементы ландшафта и три типа зон.

PO2 — объяснять роль рельефа, воды и горизонта пять лет.

PO3 — проводить инвентаризацию и составлять паспорт территории.

PO4 — назначать функции элементам по решающим правилам.

PO5 — разрешать конфликты функций.

PO6 — составлять дорожную карту с индикаторами.

PO7 — приоритизировать меры по матрице «эффект × стоимость».

PO8 — оценивать черновики по чек-листу и верифицировать ИИ.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO3	Тема П5.1	Инвентаризация, паспорт территории	Таблица паспорта
PO4–PO5	Тема П5.2	Зонирование по решающим правилам	Карта трёх зон
PO6–PO7	Тема П5.3	Дорожная карта, матрица приоритетов	План на 5 лет
PO8	ИИ-ассистент	Верификация черновика по чек-листу	Таблица «критерий → свидетельство»
Итог	Практикум	План модельного	Карта + записка +

		хозяйства	карта мер
Итог	Аттестация	Банк 14 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П8–П15	План — дальше	Технологии, вода, заявки, маркетинг
Итог	A5	Академическая глубина	Ландшафт и деградация

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П5.1–П5.3 (чтение + практика уроков)	~45 мин чтения + ~70 мин практики
Практикум: ландшафтный план	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация черновика	~45 мин
Итоговая аттестация	~35 мин

Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю,
2–3 недели)

16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А5 — ландшафтный подход и диагностика деградации (академическая основа).

П2 — слои и подложка: на них опирается практикум зонирования.

П3 — NDVI-мониторинг: инструмент контроля индикаторов дорожной карты.

П8–П10 — технологии для производственных зон; П11–П12 — вода; П13 — биоразнообразие.

П14–П15 — заявки и маркетинг: опираются на готовый ландшафтный план.

Данные: только открытые — Sentinel-2 (Copernicus), ESA WorldCover, OpenStreetMap, data.egov.kz; учебная батиметрия — только уровни А/В без геопривязки; числовых нормативов модуль не приводит — проверка по adilet.zan.kz.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — задача Компонента 1 проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): снижение конфликта расширения пашни и сохранения экосистем. В пилотных районах СКО, Акмолинской и Костанайской областей апробируются схемы повышения эффективности землеустроительного планирования. Что это означает для плана: хозяйство планируется не изолированно — план согласуется с сетью природных территорий Компонента 3; земельный банк под форвардный контракт формируется из пашенных зон вне водоохранных полос и опасных склонов; пастбища планируются через доступность и ротацию (направления № 5 и № 6).

Фон территории: NKL — 17,06 млн га пашни (71,2 % пашни страны); около 75 % сельхозпочв деградированы, плодородие снизилось на 17 %; климатические шоки 2022–2024 годов. Целевые индикаторы проекта: 673 233 га охраняемых территорий под улучшенным управлением, 485 523 га ландшафтов под улучшенными практиками, 161 717 га восстановленных земель.

11.1. Экономика решений

Затраты: разработка плана, обустройство буферных зон и лесополос, вывод части площадей из интенсивного использования.

Прямая отдача: предотвращённая потеря продуктивности опасных участков; ветрозащитный эффект лесополос на прилегающих полях.

Отдача через доступ: согласованный план — условие входа в донорские инструменты и «зелёные» цепочки; аргумент для субсидий и грантов.

Снижение дисперсии результата: диверсифицированная структура устойчивее к шокам, чем монокультура, — эффект виден в разбросе по годам, а не в среднем году.

Горизонт оценки: пять лет, как и план, — а не один сезон.

11.2. Библиография с привязками

FAO, 10 элементов агроэкологии — рамка баланса производства и экосистем, основа зонирования.

WOCAT — база документированных практик для заполнения дорожной карты.

UNCCD, ЦУР 15.3 / LDN — ориентир «не ухудшать баланс земель» на уровне хозяйства.

UNDP, FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (декабрь 2025) — кейсы, включая «зелёную пшеницу».

FAO, Conservation Agriculture — принципы сберегающего земледелия для производственных зон.

ESA WorldCover 10 m — открытая карта покрова, подложка инвентаризации.

Copernicus Data Space Ecosystem — открытый доступ к Sentinel-2.

OpenStreetMap (ODbL) — гидрография, дороги, населённые пункты, лесополосы.

Открытые данные РК — национальный портал data.egov.kz.

Политика данных платформы — трёхуровневый режим (уровни A/B/C).

12. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Проводим инвентаризацию территории хозяйства на открытых данных
- Делим территорию на функциональные зоны: производство, буферы, охрана
- Собираем ландшафтный план на 5 лет: от карты к дорожной карте
- Практикум: ландшафтный план модельного хозяйства
- ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент готовит черновик зонирования — вы верифицируете по знанию хозяйства
- Итоговая аттестация модуля П5

Проводим инвентаризацию территории хозяйства на открытых данных

П5

Урок 1 ⌚ ~15 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться видеть хозяйство как ландшафт и собирать паспорт территории на бесплатных открытых данных — без ГИС-специалиста в штате.

Место в модуле. Ландшафтный план начинается не с карты зон, а с честного ответа на вопрос: что вообще есть на моей земле? В этом уроке мы разберём, зачем руководителю смотреть на хозяйство как на ландшафт, а не как на список полей в севообороте; какие элементы территории обязаны попасть в инвентаризацию; и как за один вечер собрать «паспорт территории» на бесплатных открытых данных — без ГИС-специалиста в штате. Результат урока — заполненная таблица инвентаризации, которая станет первой страницей вашего ландшафтного плана.

После изучения слушатель сможет:

перечислять элементы агроландшафта, подлежащие инвентаризации: пашня, кормовые угодья, лесополосы, водные объекты, деградированные и неудобные участки, инфраструктура.

объяснять, почему решения «по полям» без взгляда на территорию целиком приводят к потерям и как ландшафтный план работает на доходность хозяйства.

находить и осматривать свою территорию на открытых данных — OpenStreetMap, Sentinel-2 (браузер Copernicus), ESA WorldCover — и заполнять паспорт территории.

отличать по открытым снимкам благополучные участки от проблемных и формулировать вопросы для полевой проверки.

Границы: Внутри: зачем нужен ландшафтный план, элементы территории и техника инвентаризации на открытых данных. За рамками: правила деления территории на функциональные зоны — подробнее в Уроке 2; сборка плана и дорожная карта на 5 лет — в Уроке 3; научная основа ландшафтного подхода и диагностика деградации — в академическом модуле А5; базовые навыки QGIS — в модуле П2.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Зачем руководителю ландшафтный план», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Большинство хозяйств Северного Казахстана управляются «по полям»: у каждого поля есть культура, техника и план работ на сезон. Это необходимый уровень управления, но недостаточный. Поле не существует отдельно от территории: склон соседнего увала гонит на него талую воду, выпавшая лесополоса перестала держать снег и ветер, пересыхающее озеро меняет микроклимат окрестных участков. Решения, принятые для каждого поля в отдельности, могут быть по отдельности разумными — и вместе вести территорию к деградации.

Ландшафтный план — это управленческий документ, который отвечает на три вопроса: что есть на территории хозяйства (инвентаризация — этот урок), какую функцию выполняет каждый участок (зонирование — Урок 2) и что мы делаем с этим в ближайшие пять лет (дорожная карта — Урок 3).

Для руководителя у плана три практических выгоды:

Защита актива. Земля — главный капитал хозяйства. Эрозия, дегумификация и засоление снижают его стоимость медленно и незаметно; план заставляет увидеть проблемные участки раньше, чем они станут убыточными. Как именно развиваются эти процессы, подробно разбирает лекция А5 о деградации земель.

Язык для партнёров. Программа FOLUR в Казахстане развивает кооперацию с экспортёрами и ритейлом вокруг «зелёной пшеницы» — устойчиво выращенной

продукции; подтверждать устойчивость нужно документами. Карта зонирования и дорожная карта — понятный аргумент для партнёра, консультанта или донора. Подготовку заявок на поддержку разбирает модуль П14.

Экономия управленческих усилий. Один раз разделив территорию на зоны, вы перестаёте каждый сезон заново решать судьбу «того солонца за дорогой» — у него уже есть функция и план.

Международная рамка здесь та же, что и в академическом модуле: FAO описывает баланс производства и экосистем в «10 элементах агроэкологии», а ЦУР 15.3 задаёт принцип нейтрального баланса деградации земель (LDN) — не терять продуктивной земли больше, чем восстанавливаем. Ландшафтный план хозяйства — тот же принцип, уменьшенный до масштаба одного землепользователя.

Что это даёт вашему хозяйству.

План — не «отчёт для галочки», а способ увидеть скрытые резервы: где вы тратите ресурсы на заведомо убыточные клинья пашни, где выпавшая лесополоса стоит вам снегозадержания, а где заброшенный участок может стать кормовым угодьем. Большинство находок инвентаризации конвертируются в решения без капитальных затрат.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Что инвентаризируем: элементы агроландшафта», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Инвентаризация — это перепись всех элементов территории, а не только посевных площадей. Минимальный список для зернового хозяйства степной зоны выглядит так:

ГРУППА	ЭЛЕМЕНТЫ	ЧТО ФИКСИРУЕМ
Производственные земли	Поля пашни, пары, залежи	Границы, состояние, известные проблемные места

Кормовые угодья	Пастбища, сенокосы	Границы, признаки сбитости, доступ к воде
Древесно- кустарниковый каркас	Лесополосы, колки, кустарники	Расположение, разрывы, состояние
Водные объекты	Озёра, реки, ручьи, пруды, плотины, скважины	Расположение, сезонность, прибрежные земли
Рельефные элементы	Склоны, увалы, ложбины стока, западины	Где вода идёт и где стоит
Проблемные участки	Солонцы, вымочки, эрозионные промоины, переуплотнение	Расположение, площадь «на глаз», динамика
Инфраструктура	Дороги, тока, склады, фермы, ЛЭП	Расположение, ограничения для работ

Вывод: переписывается вся территория, а не только поля, — и фиксируется состояние, а не только наличие.

Обратите внимание на два принципа. Первый: инвентаризируются и «неудобья» — солонцовые пятна, заболоченные западины, крутые склоны. Именно они чаще всего становятся буферными и природоохранными зонами в Уроке 2, и именно про них у хозяйства обычно нет никаких записей. Второй: фиксируется состояние, а не только

наличие. Лесополоса «есть» и лесополоса «есть, но с разрывами в половину длины» — это два разных факта с разными последствиями для плана.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Знание людей — тоже данные», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Часть инвентаризации не видна ни на одном снимке: «эта западина топит посевы раз в три-четыре года», «здесь при сильном ветре тянет позёмку», «этот край поля всегда убираем последним — не вызревает». Носители этих сведений — агроном, механизаторы, старожилы села. Правило простое: при инвентаризации опросите людей, работающих на земле, и запишите их наблюдения в тот же паспорт территории с пометкой «со слов, требует проверки». Как превращать такие наблюдения в полноценные записи с координатами и датой, разбирает модуль П1.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Открытые данные: смотрим на территорию бесплатно», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ещё десять лет назад для инвентаризации нужны были заказные аэрофотосъёмки. Сегодня три бесплатных источника закрывают большинство потребностей руководителя.

OpenStreetMap (openstreetmap.org) — открытая карта мира. Для степной зоны на ней обычно есть дороги, населённые пункты, крупные водные объекты и часть лесополос. Это ваша «векторная» основа: по ней удобно ориентироваться и на неё вы будете наносить зоны в практикуме.

Sentinel-2 через браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) — свежие спутниковые снимки с детальностью 10 метров, бесплатно и без программирования: открыли сайт, нашли свою территорию, выбрали дату. Снимки обновляются каждые несколько дней; в браузере доступны и готовые «раскраски», включая индекс вегетации NDVI, по которому видна неоднородность полей. Что NDVI показывает, а чего не показывает — тема модуля П3; для инвентаризации достаточно видеть контрасты: однородное поле против поля с пятнами.

ESA WorldCover (esa-worldcover.org) — открытая карта земного покрова мира с детальностью 10 метров: пашня, травянистые угодья, деревья, вода, застройка. Она полезна как «второе мнение»: если WorldCover считает часть вашего «пастбища» голой землёй — это повод присмотреться.

Четвёртый источник — национальный портал открытых данных (data.egov.kz): наборы данных государственных органов РК. Состав и полнота наборов по конкретному району различаются, поэтому портал используется как

дополнительный, а не основной источник: перед использованием проверьте актуальность конкретного набора.

Практический порядок первого сеанса — полчаса за компьютером:

Откройте OpenStreetMap, найдите свою территорию по названию села или визуально, оцените, какие элементы карта уже «знает» (дороги, вода, лесополосы), а какие отсутствуют.

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите ту же территорию. Выберите летний безоблачный снимок Sentinel-2 текущего года — это ваш «портрет» территории. Затем переключитесь на апрель–май: появятся тёмные трассы влаги и стоячая вода.

Переключите визуализацию на NDVI и посмотрите на поля: однородны ли они, где устойчивые пятна.

Откройте ESA WorldCover, сверьте классы покрова с вашим представлением о территории. Расхождения выпишите — это вопросы для проверки.

Всё увиденное сразу заносите строками в паспорт территории (§4) с указанием источника и даты снимка.

Рис. 1 (Тема П5.1). Паспорт территории: четыре источника — два урока

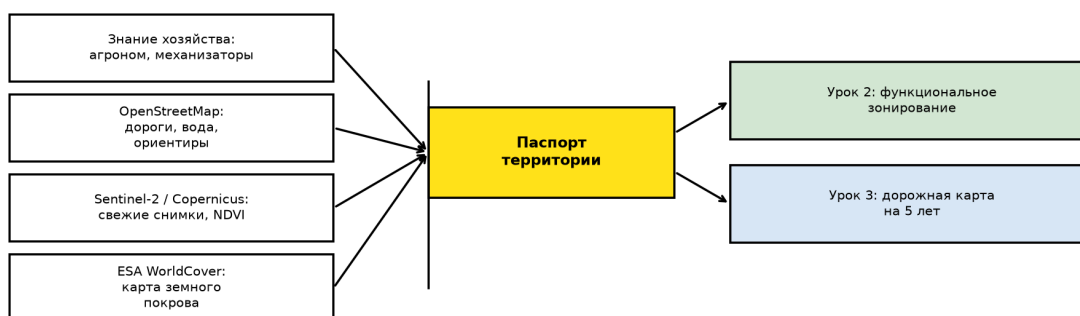


Схема · по Alt источника: качество плана определяется качеством инвентаризации (§4)

Рисунок 1 — Паспорт территории собирается из четырёх бесплатных источников и питает оба следующих урока

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Как «читать» снимок без специальной подготовки», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Руководителю не нужно быть дешифровщиком — достаточно четырёх приёмов:

Сравнивайте сезоны. Один и тот же участок в мае, июле и сентябре. Западины, которые топят талыми водами, видны на весенних снимках тёмными пятнами; солонцы летом выделяются светлыми «лысинами» на фоне вегетации.

Ищите постоянство. Пятно, которое появляется на снимках каждый год в одном месте, — свойство земли (рельеф, засоление, переувлажнение). Пятно одного года — скорее событие сезона (огрех сева, локальный вымокший участок).

Смотрите на границы. Резкая граница пятна по прямой линии — почти всегда след техники или агротехники; извилистая «природная» граница — рельеф или почва.

Не ставьте диагноз по снимку. Снимок показывает, *где* проблема, но не *какая*. Светлое пятно может быть солонцом, песчаным участком или переуплотнённой разворотной полосой. Каждое пятно из инвентаризации — это точка для полевой проверки, а методика различения самих процессов — в лекции А5 о диагностике деградации.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Рельеф и вода: что видно и что придётся проверить ногами», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Рельеф степной зоны обманчив: перепады в несколько метров не видны глазу с дороги, но именно они решают, куда идёт талая вода. На открытых снимках рельеф читается косвенно: по рисунку ложбин (тёмные извилистые полосы влажной почвы весной), по направлению эрозионных промоин, по цепочкам западин.

Дополнительно существуют открытые глобальные цифровые модели рельефа (например, Copernicus DEM с детальностью около 30 м) — их использование с QGIS выходит за рамки этого модуля и разбирается в П2 и А2; для ландшафтного плана хозяйства обычно достаточно косвенных признаков плюс знание местности.

Водные объекты инвентаризируйте с особым вниманием: озеро или пруд — это и ресурс (водопой, орошение, пожарный запас), и источник обязательств (прибрежные земли имеют особый режим использования — подробнее в Уроке 2). Зафиксируйте сезонность: постоянный это водоём или пересыхающий — весенние и осенние снимки Sentinel-2 отвечают на этот вопрос за пять минут. Если хозяйству нужна глубина и объём водоёма, это отдельная задача — батиметрия, модуль П11; учебные данные там используются в обезличенном виде («водохранилище степной зоны Казахстана», без геопривязки — см. политику данных платформы).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Паспорт территории: собираем результат урока», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Итог инвентаризации — паспорт территории: одна таблица, где каждый элемент ландшафта получает строку. Рекомендуемые колонки:

КОЛОНКА	ПРИМЕР ЗАПИСИ
ID элемента	ЛП-03 (лесополоса), ПОЛЕ-12, ОЗ-01, СОЛ-02
Тип	лесополоса / поле / озеро / солонцовое пятно / ложбина стока
Где	привязка к полю или ориентиру; в практикуме — контур на карте
Состояние	словарь: хорошее / удовлетворительное / проблемное
Источник сведений	снимок (дата) / WorldCover / со слов (кто) / полевой осмотр
Проблема или ресурс	«разрывы посадки», «топит раз в 3–4 года, со слов агронома»
Вопрос для проверки	«выехать после схода снега, уточнить границу вымочки»

Вывод: каждому элементу — постоянный ID; факт отдельно, предположение отдельно; паспорт обновляется минимум раз в год.

Три правила заполнения. Первое: каждому элементу — постоянный ID; на эти идентификаторы будут ссылаться зонирование и дорожная карта, как журналы хозяйства ссылаются на справочник полей в П1. Второе: разделяйте факт и предположение — колонка «источник сведений» обязательна, запись «со слов» не хуже других, но должна быть помечена. Третье: паспорт не обязан быть полным с

первого раза — это живой документ; колонка «вопрос для проверки» превращает белые пятна в план полевых выездов, а не в повод отложить работу.

На типовое хозяйство паспорт собирается за один-два вечера: час на снимки и карты, час на опрос агронома и механизаторов, час на сведение таблицы. Это самая дешёвая часть ландшафтного планирования — и самая недооценённая: по опыту программ устойчивого землепользования (база практик WOCAT построена именно на стандартизированном описании территорий), качество плана определяется качеством инвентаризации.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Типичные ошибки инвентаризации», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Четыре ошибки встречаются в первых паспортах почти всегда — проверьте себя по списку:

Переписаны только поля. Паспорт из одних полей — это копия севооборотной ведомости, а не инвентаризация: без лесополос, воды и «неудобий» зонировать в Уроке 2 будет нечего.

«Состояние» без критерия. Записи «нормальное», «так себе» несравнимы между собой и по годам. Договоритесь о словаре из трёх значений (хорошее / удовлетворительное / проблемное) и коротко зафиксируйте, что означает каждое — например, «проблемное» для лесополосы: разрывы либо усыхание, заметные на снимке или при осмотре.

Смешаны наблюдение и вывод. «Светлое пятно на снимке 2026-07-14» — наблюдение; «солонец» — вывод, требующий полевой проверки. В паспорте наблюдение и предполагаемый диагноз живут в разных колонках; методика самой диагностики — в лекции А5.

Паспорт сделан и забыт. Инвентаризация без даты следующего обновления мертвеет за пару сезонов. Правило модуля: паспорт обновляется минимум раз в год — удобнее всего вместе с осенней сверкой плана, которую введёт Урок 3, и после каждого события, меняющего территорию (новая промоина, выпавшая посадка, купленный участок).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.2 Кто делает инвентаризацию и сколько это стоит», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ответ на частый вопрос руководителя: не нужно нанимать ГИС-специалиста. Роли распределяются внутри хозяйства: руководитель или его заместитель работает со снимками и сводит таблицу (навыков этого урока достаточно); агроном отвечает за колонку «состояние» и полевые проверки; механизаторы — источник знаний о воде, ветре и «вечных» проблемных местах. Из затрат — только время: все использованные источники данных бесплатны и не требуют регистрации с оплатой. Если в хозяйстве уже есть человек, прошедший модуль П2, паспорт сразу можно вести в QGIS как слой с атрибутами — но таблицы и распечатанного снимка для старта достаточно.

Рис. 2 (Тема П5.1). Паспорт территории в миниатюре: классы окна СКО

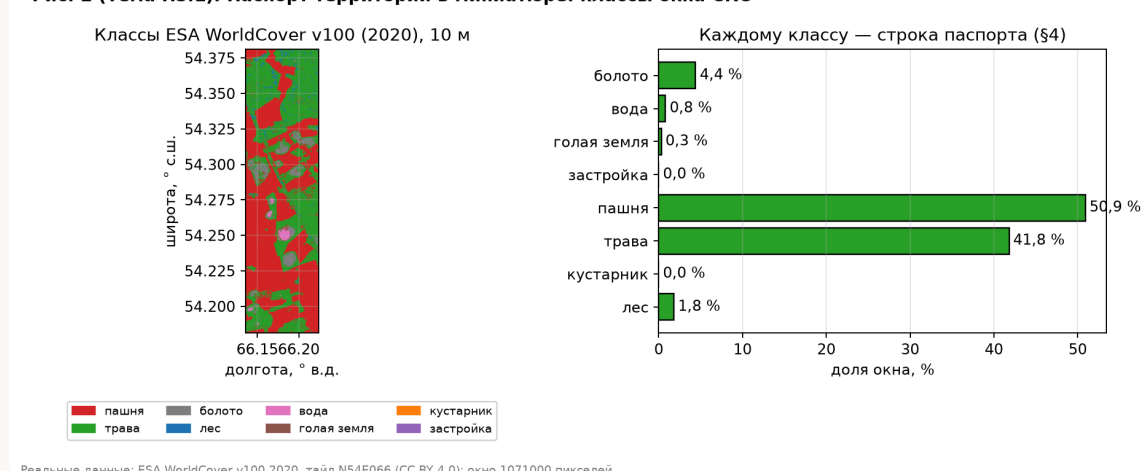


Рисунок 2 — Паспорт территории в миниатюре: окно СКО — пашня 50,9 %, трава 41,8 %, лес 1,8 %, вода 0,8 % (всего 1071000 пикселей)

Тема П5.1. Региональный кейс

Ситуация. Зерновое хозяйство в Северо-Казахстанской области (пшеница — ключевая культура и региона, и проекта FOLUR в Северном Казахстане) готовится к разговору с покупателем, который заявил интерес к «устойчиво выращенному» зерну. Руководитель решает начать с инвентаризации: территория осваивалась десятилетиями, часть лесополос выпала, у двух полей есть постоянно «слабые» края, к югу от пашни — пересыхающее озеро с полосой солончаков. Никаких карт, кроме схемы полей из документов, в хозяйстве нет.

Данные. Снимки Sentinel-2 за май, июль и сентябрь текущего и прошлого года (браузер Copernicus, dataspace.copernicus.eu — бесплатно, без программирования); OpenStreetMap — дороги, озеро, часть лесополос; ESA WorldCover — покров территории.

Задача.

Составьте для этого хозяйства список элементов инвентаризации по таблице §2: какие строки паспорта территории появятся обязательно?

По каким признакам на сезонных снимках Sentinel-2 руководитель отличит постоянно проблемные края полей от разовых огрехов сезона (§3.1)?

Какие сведения не даст ни один открытый источник — и у кого в хозяйстве их надо спросить?

Разбор. В паспорт обязательно попадут: все поля с пометками о «слабых» краях, лесополосы с указанием разрывов (их видно и на снимках, и на OpenStreetMap), озеро с пометкой о сезонности и полосой солончаков как отдельный элемент, ложбины стока, ведущие к озеру. Постоянство проблемы проверяется сравнением лет: пятна, повторяющиеся на снимках обоих лет в одних контурах, — свойство земли, кандидаты в особые зоны Урока 2; пятно одного сезона — событие. Не даст ни один снимок: историю «топит раз в несколько лет», причины выпадения лесополос, планы соседей — это знание агронома и механизаторов, которое фиксируется в паспорте с пометкой «со слов». Итог кейса: уже на этапе инвентаризации хозяйство получает аргументы для разговора с покупателем — не лозунг «мы за устойчивость», а перепись территории с зафиксированными проблемами и планом их проверки.

Что это даёт вашему хозяйству.

Паспорт территории — это час-два работы и ноль тенге затрат, но он сразу меняет качество решений: споры «мне кажется, там всегда сыро» заканчиваются, начинаются факты с датами снимков. Он же — готовая основа для разговора с консультантом, банком или партнёром по «зелёной» цепочке: вы показываете не эмоции, а таблицу и снимки.

Границы применимости.

Открытые снимки детально 10 м показывают пятна от десятков метров — между, отдельное дерево или начало промоины вы на них не увидите. Снимок фиксирует *где*, но не *что*: диагноз ставится полевой проверкой. И помните о

правовой стороне: паспорт территории с точными координатами — внутренний документ хозяйства; что и как можно передавать наружу, разбирает Урок 3 модуля П1.

Кейс для размышления.

Механизатор говорит: «Зачем нам переписывать солонцы и западины — мы и так знаем, где они». Через два года хозяйство планирует расширяться и нанимать новых людей, а агроном собирается на пенсию. Что произойдёт со «знаем и так» и какие колонки паспорта территории защищают хозяйство от этой потери?

Закрепление и применение

Тема П5.1. Контроль

Урок П5.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем в паспорте территории обязательна колонка «источник сведений»?

- ☐ Она нужна только для научных публикаций
- ☐ Она разделяет факт и предположение: запись «со слов агронома» допустима, но должна быть помечена и проверена
- ☐ Без неё файл не сохранится в GeoPackage
- ☐ Чтобы указать стоимость каждого элемента

2. Что из перечисленного НЕЛЬЗЯ получить из открытых источников (OSM, Sentinel-2, WorldCover) при инвентаризации?

- ☐ Расположение крупных водных объектов
- ☐ Сезонность водоёма по весенним и осенним снимкам
- ☐ Контрасты вегетации внутри поля по NDVI
- ☐ Историю «эту западину топят раз в три-четыре года» и причины выпадения лесополосы

3. На снимках Sentinel-2 за два разных года в одном и том же месте поля видно светлое пятно. О чём это говорит по методике урока?

- ☐ Снимки с детальностью 10 м не показывают пятен на полях
- ☐ Повторяемость из года в год указывает на свойство земли (почва, рельеф) — участок заносится в паспорт как кандидат для полевой проверки
- ☐ Это точно огрех сева одного сезона
- ☐ Пятно можно сразу записать как солонец без выезда в поле

4. Почему в инвентаризацию обязательно включают «неудобья» — солонцы, западины, крутые склоны?

- ☐ Без них не откроется браузер Copernicus
- ☐ Именно они чаще всего становятся буферными и природоохранными зонами, и именно о них у хозяйства обычно нет записей
- ☐ Они всегда приносят основной доход
- ☐ Их требуется ежегодно распахивать

Проверить

Что дальше?

У вас есть перепись территории — теперь каждому элементу нужно назначить функцию. В Уроке 2 «Делим территорию на функциональные зоны» мы разберём три типа зон — производственные, буферные, природоохранные — и правила их выделения с учётом рельефа и водных объектов. Научная основа ландшафтного подхода — в лекции А5; свой паспорт территории вы превратите в карту в практикуме модуля.

Делим территорию на функциональные зоны: производство, буферы, охрана

П5

Урок 2 ⌚ ~14 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться делить территорию на три типа функциональных зон по решающим правилам — с учётом рельефа, воды и конфликтов функций.

Место в модуле. Инвентаризация из Урока 1 ответила на вопрос «что есть на территории». Этот урок отвечает на главный вопрос ландшафтного плана: какую функцию выполняет каждый участок. Мы разберём три типа функциональных зон — производственные, буферные и природоохранные, — правила их выделения с учётом рельефа и водных объектов и типичные конфликты между функциями. Результат урока — черновое зонирование вашего паспорта территории, которое в практикуме превратится в карту.

После изучения слушатель сможет:

перечислять три типа функциональных зон и их задачи в хозяйстве.

объяснять, как рельеф (склоны, ложбины стока) и водные объекты определяют границы зон и почему буферные зоны — не «потерянная земля», а защита производственных.

назначать функцию каждому элементу паспорта территории по решающим правилам урока для условий Костанайской, Северо-Казахстанской или

Акмолинской области.

находить конфликты функций (пашня против стока, выпас против прибрежной полосы) и обосновывать их разрешение.

Границы: Внутри: три типа зон, решающие правила зонирования, учёт рельефа и воды, разбор конфликтов. За рамками: техника рисования зон в QGIS — в практикуме; наполнение производственных зон технологиями (no-till, севообороты, органика) — в модулях П8, П9, П10; детализация природоохранных зон и лесополос — в П13; научное обоснование функционального деления — в лекции А5 о ландшафтном подходе.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Три типа зон: производство, буфер, охрана», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Функциональное зонирование — это назначение каждому участку территории главной функции, под которую подстраиваются все решения по этому участку. В модуле мы работаем с тремя типами зон.

Производственные зоны — земля, которая зарабатывает: пашня, продуктивные пастбища и сенокосы. Главная функция — устойчивый доход; критерий включения — участок способен давать продукцию без ускоренной деградации. Ключевое слово — «устойчивый»: клин пашни, который эродирует с каждым ливнем, формально производственный, а фактически проедает капитал хозяйства. Внутри производственных зон полезно сразу различать участки «без ограничений» и «с ограничениями» — вторые остаются в производстве, но с регламентом (например, обработка поперёк склона или обязательное сохранение стерни); это различие пригодится при нанесении зон на карту.

Буферные зоны — участки, чья работа — защищать: прибрежные полосы вдоль воды, полосы вдоль ложбин стока, лесополосы и примыкающие к ним ленты, залуженные полосы на склонах. Буфер принимает на себя то, что не должно дойти до воды или сойти с поля: смытую почву, остатки удобрений и средств защиты растений, ветровой поток, снег. Буферные зоны могут приносить ограниченный доход (сено, выпас по регламенту), но их главная функция — защитная.

Природоохранные зоны — участки, где хозяйственная деятельность сведена к минимуму: сам водоём и его ближайшее окружение, солончаки и солонцовые комплексы, колки, западины с околководной растительностью, устойчиво деградированные участки, выведенные из оборота на восстановление. Их функция — поддерживать то, на чём стоит продуктивность остальной территории: воду, биоразнообразие, естественные механизмы восстановления. Рамка FAO «10 элементов агроэкологии» называет это балансом производства и экосистем; на уровне хозяйства это звучит проще: часть территории должна работать на территорию, а не на бункерный вес.

Сведём три типа зон в одну таблицу-шпаргалку:

ЗОНА	ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ	ЧТО ОБЫЧНО ВХОДИТ	ЧТО
Производственная	Устойчивый доход	Пашня, продуктивные уголья	Вся учас огра по р
Буферная	Защита полей и воды	Прибрежные полосы, ложбины, склоны, лесополосы с лентами	Сен регл выпа водс
Природоохранная	Поддержка воды, почв, биоразнообразия	Водоёмы с окружением, солончаки, колки, участки восстановления	Мин вме мер восс

Вывод: функция назначается по способности земли, а не по привычке: сначала охрана, потом буфер, потом производство.

Важное управленческое следствие: зонирование — не про «отдать землю под природу», а про честный расчёт. Буфер шириной в одну ленту сеялки вдоль ложбины стоит хозяйству доли процента посевной площади, а защищает и поле ниже по склону, и водоём, и репутацию продукции. Обратный пример: распашка «до уреза воды» даёт разовые гектары и многолетние проблемы — заиление водоёма, потерю водопоя, претензии по режиму прибрежных земель.

Границы зоны — это всегда компромисс между точностью и управляемостью. Правило практики: границу удобно вести по устойчивым линиям, которые видит и снимок, и механизматор, — краю поля, дороге, лесополосе, трассе ложбины. Зона, границу которой нельзя объяснить трактористу за минуту, не будет соблюдаться независимо от её научной обоснованности.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Правовая рамка: что проверить до утверждения зон», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прибрежные земли — не только агрономический, но и правовой вопрос: водным законодательством РК для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с ограничениями хозяйственной деятельности. Конкретные размеры и режимы зависят от объекта и устанавливаются уполномоченными органами — модуль намеренно не приводит числовых нормативов: проверяйте действующую редакцию на официальном источнике (adilet.zan.kz) или у акимата/бассейновой инспекции. Правило для плана: буферные зоны хозяйства вдоль воды не могут быть *мягче* установленных законом ограничений — закон задаёт минимум, ваш план может быть строже.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Рельеф: вода решает, где пройдут границы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Степной рельеф пологий, но не плоский, и именно рельеф — первый диктатор зонирования: он определяет, куда идёт талая и ливневая вода, где она собирается и что уносит с собой.

Три рельефных элемента, которые обязаны отразиться в зонах:

Склоны. Чем круче и длиннее склон под пашней, тем выше риск водной эрозии; на выраженных склонах производственная зона получает пометку «с ограничениями» (обработка поперёк склона, сохранение стерни, почвосберегающие технологии — их разбирает лекция А5 о почвосбережении и модуль П8), а самые крутые участки уходят в залужение — буфер.

Ложбины стока. Извилистые понижения, по которым весной идёт вода, — готовые трассы буферных полос. Распаханная ложбина — это конвейер, выносящий почву с поля в водоём; залуженная — фильтр, который её удерживает.

Западины. Замкнутые понижения, где вода стоит: в паспорте территории они помечены «топит раз в несколько лет». Держать их в пашне — значит регулярно терять посев; функция западины — буфер или природоохранная зона в зависимости от размера и растительности.

Как увидеть рельеф без геодезиста, показал Урок 1, §3.2: весенние снимки Sentinel-2 (тёмные полосы влажной почвы — ложбины), рисунок промоин, знание механизаторов. Для черновика зонирования этой точности достаточно; уточнение границ — по полевой проверке.

Полевая проверка рельефных границ проще, чем кажется, и не требует приборов. Весной, в период снеготаяния, объезд территории отвечает на большинство вопросов за полдня: где реально идёт вода (и совпадает ли это с трассой, намеченной по снимку), где она стоит, куда упирается. Каждую подтверждённую или сдвинутую границу фиксируйте фотографией с геометкой — правила такой записи даёт модуль П1. Один весенний объезд стоит больше, чем любой набор снимков: снимок показывает следы воды, объезд — саму воду.

Попробуйте прямо сейчас (5 минут).

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свою территорию и выберите снимок за апрель–май. Найдите хотя бы одну тёмную извилистую полосу на пашне — кандидата в ложбину стока. Теперь переключитесь на июльский снимок того же года: полоса «исчезла»? Значит, это именно влага, а не почвенное пятно, — и у вас появился первый кандидат в буферную зону.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Водные объекты: ресурс с обязательствами», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Каждый водный объект из паспорта территории порождает вокруг себя «луковицу» зон: сам водоём и ближайшее окружение — природоохранная зона; далее прибрежная буферная полоса (не мягче требований законодательства — §1.1); далее производственные земли. Для пересыхающих озёр и временных водотоков логика та же — граница проводится по максимальному сезонному урезу воды (его показывает сравнение весенних и летних снимков), а не по летнему остатку.

Отдельно о выпасе: водопой — законная функция, но сплошной бесконтрольный выпас по прибрежной полосе разрушает её быстрее распашки. Решение

зонированием: оборудованные подходы к воде в отведённых местах — узкие «коридоры» через буфер, остальная полоса закрыта. Если хозяйству нужно понимать ёмкость водоёма (полив, водопой, зарыбление), глубины и объём считаются методами батиметрии — модуль П11; учебные данные платформы для этой темы обезличены (водохранилище степной зоны Казахстана, координаты не раскрываются — политика данных).

Рис. 1 (Тема П5.2). Решающее дерево зонирования: три вопроса к элементу

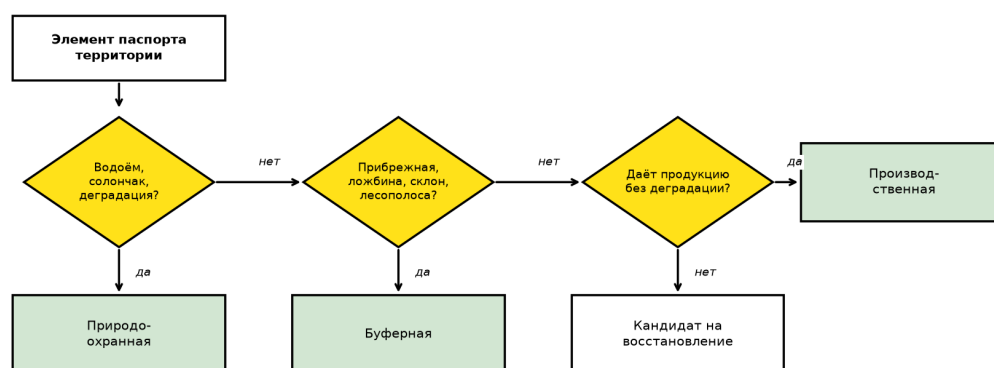


Схема · по Alt источника: функция — по способности земли, не по привычке (§5)

Рисунок 1 — Решающее дерево зонирования: каждый элемент паспорта проходит три вопроса

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Лесополосы и кормовые угодья: два особых случая», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Полезационные лесополосы — особый случай буферной зоны: они работают не «вдоль воды», а «поперёк ветра» — снижают скорость ветра, задерживают снег, защищают почву от выдувания. В зонировании лесополосы фиксируются вместе с прилегающими лентами (полоса влияния, где меняется снегонакопление), а их разрывы из паспорта территории — прямые кандидаты в дорожную карту Урока 3: восстановление разрыва — типовая мера с понятным местом и результатом. Важно не считать лесополосу «ничьей землёй»: выпавшая посадка без хозяина деградирует до полного исчезновения, а вместе с ней хозяйство теряет снегозадержание на прилегающих полях. Уход, породный состав и восстановление лесополос детально разбирает модуль П13.

Второй особый случай — пастбища и сенокосы. Они производственные по функции, но ближе к буферным по уязвимости: травостой держит почву, пока нагрузка не превышает его способность восстанавливаться. Признаки перегрузки из паспорта территории (сбитость у водопоя и загонов, оголённые пятна, смена травостоя на непоедаемые виды) переводят участок в категорию «производственная с ограничениями» с регламентом: ротация участков выпаса, ограничение нагрузки,

отдых сбитых участков. Кормовая сторона вопроса (ёмкость угодий, сеяные травы, интеграция с севооборотом) — предмет модуля П9; для зонирования достаточно честно отметить, где угодье уже работает на износ.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Конфликты функций и как их разрешать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Зонирование почти всегда вскрывает конфликты — места, где привычная практика противоречит функции земли. Разберём три типовых.

Пашня против стока. Поле распаханно через ложбину; каждую весну по ней уходит почва. Конфликт разрешается не «отдать всё поле под буфер», а точно: залуженная полоса по трассе ложбины, остальное поле остаётся производственным. Потеря площади — минимальная, эффект — прекращение выноса.

Выпас против прибрежной полосы. Скот пьёт «где привык», сбивая берег по всей длине. Решение из §3: коридоры водопоя плюс закрытая остальная полоса. Здесь важно управленческое оформление: зона без регламента («туда нельзя») не работает; зона с регламентом («водопой — здесь, с такого-то по такое-то») — работает.

Доход против восстановления. Солонцовый клин формально пашется, фактически даёт худший урожай на территории. Держать его в производственной зоне — значит ежегодно субсидировать убыток семенами и ГСМ. Перевод в зону восстановления (залужение солеустойчивыми травами, кормовое использование) — решение, которое в пятилетнем горизонте дешевле привычки. Как оценивать такие альтернативы системно, показывает лекция А5; экосистемная сторона вопроса — модуль П6.

Общее правило разрешения конфликтов: функция назначается по способности земли, а не по привычке использования. Зонирование не отнимает землю — оно прекращает работу земли против хозяйства.

Ещё один класс конфликтов лежит за границей землепользования: сток не признаёт межевых знаков. Вода с полей соседа идёт по вашей ложбине; ваша прибрежная полоса защищает озеро, которым пользуются трое. Программа FOLUR называет это интегрированным управлением ландшафтами (ILM): устойчивость достигается на уровне территории, а не отдельного участка. На уровне хозяйства из этого следуют два практических правила. Первое — зонируйте с учётом того, что приходит извне: буфер на ложбине проектируется под весь её водосбор, а не только под свою часть.

Второе — карта зон и есть инструмент разговора с соседями и акиматом: обсуждать общий водоём проще над одной картой, чем обмениваться претензиями. Кейсы такой кооперации собраны в каталоге FOLUR (см. библиографию программы модуля).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5.1 Черновик зонирования: порядок работы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Соберём урок в методику из четырёх шагов — её вы выполните в практикуме:

Сначала вода и охрана. Нанесите природоохранные зоны: водоёмы с окружением, солончаки, колки, участки на восстановление. Они «неподвижны» — остальные зоны подстраиваются под них.

Затем буферы. Прибрежные полосы (не мягче закона), ложбины стока, крутые склоны, лесополосы с лентами влияния.

Остальное — производство. Пашня и угодья делятся на «без ограничений» и «с ограничениями» (склоны, примыкания к буферам).

Пройдите конфликты. Каждое место, где новая зона меняет привычную практику, выпишите отдельно: это будущие строки дорожной карты Урока 3 — с мерой, сроком и ответственным.

И правило документирования: каждая зона получает те же дисциплинированные атрибуты, что и элементы паспорта территории, — идентификатор, тип по словарю из трёх значений (производственная / буферная / природоохранная), пометку «с ограничениями» где нужно, ссылку на элементы паспорта, которые её обосновали, и одну фразу обоснования. Черновик можно рисовать на распечатанном снимке фломастером — это законный первый шаг; в практикуме тот же черновик станет аккуратным слоем GeoPackage с этими атрибутами, и его можно будет показать кому угодно.

Рис. 2 (Тема П5.2). Учебное правило зонирования на окне СКО

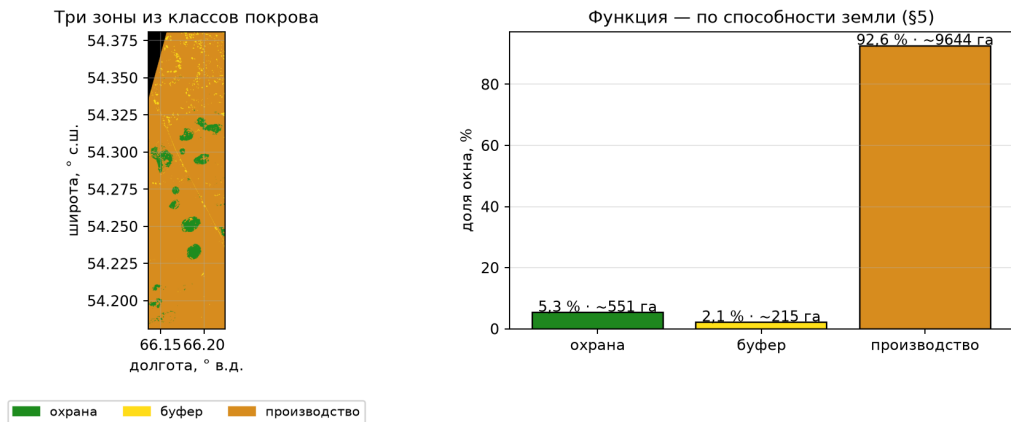


Рисунок 2 — Учебное правило зонирования на окне: охрана (вода, болото) — 5,3 %, буфер (лес, кустарник, голая земля) — 2,1 %, производство (пашня, трава, застройка) — 92,6 %

Тема П5.2. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области — зерновой клин с включениями: через два поля тянется ложбина, впадающая в пресное озеро на границе землепользования; вдоль озера — полоса, которую местами распахивали «до воды»; на юге — солонцовый участок, который сеют «по традиции»; половина лесополос — с разрывами. Паспорт территории (Урок 1) готов; руководитель садится за зонирование.

Данные. Паспорт территории хозяйства; снимки Sentinel-2 за апрель–май и июль (браузер Copernicus) — трасса ложбины и сезонный урез озера; OpenStreetMap — озеро, дороги, часть лесополос; ESA WorldCover — контроль покрова.

Задача.

Проведите каждый элемент кейса через решающее дерево §3 (рис. 1): какая функция достаётся озеру, прибрежной полосе, ложбине, солонцовому участку, лесополосам?

Назовите два конфликта функций в этом хозяйстве и предложите их разрешение по логике §5.

Что руководитель обязан проверить по официальным источникам до утверждения границ прибрежных зон (§1.1)?

Разбор. Озеро с ближайшим окружением — природоохранная зона; прибрежная полоса — буфер с регламентом (распашка «до воды» прекращается, ширина полосы — не мягче требований водного законодательства, проверенных по adilet.zan.kz или в бассейновой инспекции); ложбина — буферная полоса по трассе весеннего стока, остальные части полей остаются производственными; солонцовый участок — кандидат на вывод из пашни в восстановление (конфликт «доход против восстановления»: урожай худший, затраты ежегодные); лесополосы — буферный каркас, разрывы — строки будущей дорожной карты. Конфликты: пашня против стока (решение — узкая залуженная полоса, а не отказ от поля) и распашка прибрежной полосы (решение — буфер с регламентом и коридором водопоя, если есть скот). Числовые размеры зон в разборе намеренно не названы: их источник — действующие нормативные документы и полевая проверка, а не лекция.

Что это даёт вашему хозяйству.

Зонирование — это способ перестать платить за системные ошибки: залуженная ложбина экономит вам почву поля ниже по склону, буфер у озера — избавляет от претензий по прибрежному режиму, выведенный солонец — прекращает ежегодные убыточные посевы. Каждая зона — это решение, принятое один раз вместо ежесезонных споров.

Границы применимости.

Решающее дерево урока — управленческий черновик, а не землеустроительный проект: границы зон по снимкам детальностью 10 м требуют полевой проверки, а юридически значимые границы (водоохранные зоны и полосы, земли лесного фонда, ООПТ) устанавливаются уполномоченными органами — сверяйте с официальными источниками. Урок не приводит числовых нормативов сознательно: они меняются, а привычка «проверить действующую редакцию» — нет.

Кейс для размышления.

Сосед говорит: «Буферные полосы — роскошь для больших агрохолдингов, у меня каждый гектар на счету». На его землях ложбина ежегодно промывается до глины, а озеро мелеет. Как объяснить ему экономику буфера на пятилетнем горизонте — какие потери он уже несёт и что из них прекращает узкая залуженная полоса?

Закрепление и применение

Тема П5.2. Контроль

Урок П5.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В каком порядке методика урока рекомендует наносить зоны на черновик?

- ☐ Сначала конфликты, потом все зоны сразу
- ☐ Сначала производственные — они важнее всего
- ☐ Сначала природоохранные (вода, солончаки, восстановление), затем буферы, затем производственные, в конце — разбор конфликтов
- ☐ Порядок не имеет значения

2. Солонцовый клин ежегодно засеваётся и даёт худший урожай в хозяйстве. Что предлагает логика зонирования?

- ☐ Рассмотреть перевод в зону восстановления: в пятилетнем горизонте залужение дешевле ежегодного субсидирования убыточного посева семенами и ГСМ
- ☐ Оставить как есть: любой посев лучше «пустой» земли
- ☐ Увеличить норму высева, чтобы поднять урожай
- ☐ Немедленно продать этот участок

3. В чём главная функция буферных зон?

- ☐ Полностью исключать любую хозяйственную деятельность
- ☐ Заменять лесополосы
- ☐ Давать максимальный урожай зерновых
- ☐ Принимать на себя то, что не должно дойти до воды или сойти с поля: смытую почву, остатки химии, ветер и снег

4. Как урок предлагает поступать с числовыми размерами водоохранных зон и полос?

- ☐ Проверять действующие требования по официальным источникам (adilet.zan.kz, бассейновая инспекция): закон задаёт минимум, план хозяйства может быть строже
- ☐ Игнорировать: на землях хозяйства ограничений нет
- ☐ Использовать одинаковую ширину для всех водоёмов страны
- ☐ Назначать ширину на глаз по снимку

Проверить

Что дальше?

Территория разделена на зоны — осталось превратить деление в действия. В Уроке 3 «Собираем ландшафтный план на 5 лет» вы соберёте карту, пояснительную записку и дорожную карту мер с индикаторами — готовый управленческий документ. Технологии для производственных зон — в модулях П8 (no-till) и П9 (севообороты); детализация природоохранных зон — в П13. Рисовать зоны на настоящей карте вы будете в практикуме модуля.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Собираем ландшафтный план на 5 лет: от карты к дорожной карте

П5

Урок 3 ⌚ ~14 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться собирать ландшафтный план на пять лет — карта, записка, дорожная карта с индикаторами — и жить по годовому циклу сверки.

Место в модуле. Паспорт территории (Урок 1) и зонирование (Урок 2) — это диагноз. Этот урок — про лечение по расписанию: как превратить карту зон в ландшафтный план с горизонтом 5 лет, то есть в таблицу конкретных мер с годами, ответственными и проверяемыми индикаторами. Разберём состав документа, логику пятилетнего горизонта, приоритизацию мер, индикаторы выполнения и использование плана во внешних отношениях — с партнёрами, консультантами и программами поддержки.

После изучения слушатель сможет:

объяснять, из чего состоит ландшафтный план (карта + записка + дорожная карта), почему его горизонт — пять лет и почему план — это цикл, а не разовый документ.

составлять дорожную карту: распределять меры по годам и зонам, назначать ответственных и подбирать индикаторы, проверяемые бесплатными средствами.

приоритизировать меры по матрице «эффект × стоимость», начиная с быстрых побед и защиты от необратимых потерь.

оценивать реалистичность готового плана (своего, консультанта или ИИ-черновика): выполнимость по ресурсам, проверяемость индикаторов, отсутствие

выдуманных цифр.

Границы: Внутри: структура плана, пятилетний горизонт, приоритизация, индикаторы, план во внешних отношениях. За рамками: изготовление карты — в практикуме; ИИ-черновик плана и его верификация — в ИИ-задании модуля; экономические инструменты (субсидии, гранты, «зелёные» кредиты) — в П14; научная рамка индикаторов устойчивости — в лекции А5 о мониторинге.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Состав документа: три части, которые работают вместе», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ландшафтный план хозяйства в этом модуле — три связанных документа:

Карта функционального зонирования — результат Урока 2, оформленный так, чтобы его понимал любой участник процесса: зоны тремя цветами, подписи, подложка со снимком или картой. Карта отвечает на вопрос «где».

Пояснительная записка — по одному короткому абзацу на каждую зону: почему граница проведена именно так (рельеф, вода, состояние земли — со ссылками на паспорт территории). Записка отвечает на вопрос «почему» и защищает план от пересмотра «по настроению»: если через два года кто-то предложит распахать буфер, аргументы уже записаны.

Дорожная карта на 5 лет — таблица мер. Это ядро плана и предмет этого урока; она отвечает на вопросы «что, когда, кто и как проверим».

Минимальный формат строки дорожной карты:

КОЛОНКА	ПРИМЕР
Год	2027
Зона / элемент (ID из паспорта)	ЛП-03 (лесополоса, разрыв)

Мера	Восстановление разрыва посадки
Ответственный	Агроном; подрядчик по посадке
Ресурсы	Саженьцы, работы — оценить до конца 2026
Индикатор выполнения	Разрыв закрыт посадкой; приживаемость — осмотр и фотоотчёт осенью

Вывод: каждая мера дорожной карты привязана к месту, году, ответственному и индикатору, проверяемому бесплатными средствами.

Обратите внимание: колонка «Ресурсы» в учебном плане заполняется без выдуманных сумм — либо реальной сметой хозяйства, либо пометкой «оценить к [сроку]». Правдоподобная, но взятая с потолка цифра опаснее честного «предстоит посчитать»: на неё начинают опираться решения.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Почему пять лет», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Горизонт в пять лет — не произвольная цифра, а пересечение трёх циклов, в которых живёт хозяйство:

Биологический. Земля отвечает на меры медленно: залуженная ложбина начинает держать сток со второго года, восстановленная лесополоса — работать на снегозадержание через несколько лет, а севооборотная ротация (П9) занимает три–пять лет. Годовой план просто не увидит эффекта собственных мер.

Экономический. Меры плана — это инвестиции с разным сроком отдачи; пять лет позволяют чередовать затратные годы с годами отдачи и не пытаться сделать всё в один сезон.

Погодный. В степной зоне соседние сезоны могут различаться радикально; вывод «мера сработала/не сработала» по одному году — почти всегда ошибка. Пятилетка сглаживает погодную лотерею.

При этом план на пять лет — не обещание на пять лет вперёд, а цикл: раз в год, после уборки, план сверяется с фактом и корректируется. Академическая версия этой логики — адаптивное управление — разобрана в лекции А5 о мониторинге устойчивости; управленческая версия помещается в одно правило: *невыполненная строка дорожной карты — не позор, а информация; исчезнувшая из плана строка — потеря управления.*

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Ежегодная сверка: как она проходит», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Чтобы цикл не остался благим пожеланием, зафиксируйте процедуру сверки заранее — это одно совещание в год с постоянной повесткой:

Факт по строкам. Каждая строка дорожной карты текущего года получает статус: выполнена / частично / не начата — с причиной в одну фразу.

Индикаторы. Просматриваются фототочки года против прошлых лет, свежие снимки проблемных участков, полевые замеры по реперам. Смотрят все участники сверки, а не только руководитель: механизатор часто первым объясняет, *почему* картинка изменилась.

Новые факты о территории. Всё, что сезон добавил (новая промоина, вымочка, изменение у соседей), заносится в паспорт территории — сверка плана и обновление паспорта из Урока 1 удобно совмещать.

Коррекция. Невыполненные строки переносятся с новой датой либо закрываются с обоснованием; при необходимости меняются приоритеты следующего года. Итог сверки — новая редакция дорожной карты с датой; старая редакция сохраняется: история изменений плана сама по себе документ для партнёров.

Час-два раз в год — вся цена «живого» плана. Хозяйства, пропустившие две сверки подряд, как правило, возвращаются уже не к коррекции, а к пересборке плана с нуля.

Рис. 1 (Тема П5.3). Ландшафтный план — годовой цикл, а не разовый документ

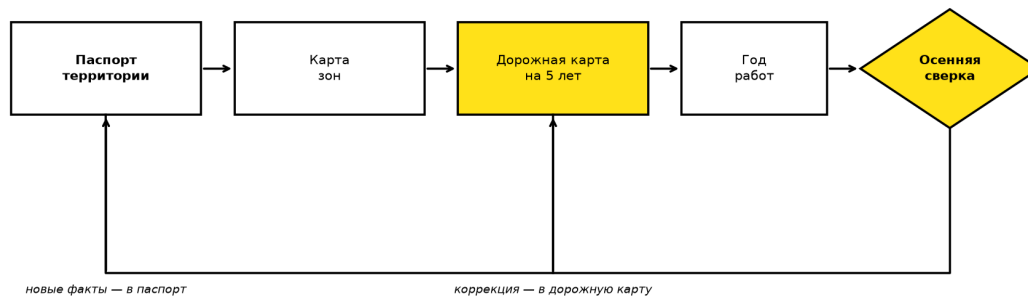


Схема · по Alt источника: сверка возвращает и коррекцию, и новые факты (§1)

Рисунок 1 — Ландшафтный план — годовой цикл, а не разовый документ

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Приоритизация: с чего начинать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Типичная ошибка первого плана — попытка запланировать всё и сразу. Рабочий приём — разложить меры-кандидаты (конфликты из Урока 2, разрывы и проблемы из паспорта) по матрице «эффект × стоимость»:

	ДЁШЕВО	ДОРОГО
Большой эффект	Год 1–2: быстрые победы	Год 2–4: планируем ресурсы
Малый эффект	По остаточному принципу	Вычеркнуть или отложить

Вывод: сначала дешёвые меры с большим эффектом — быстрые победы первого года; дорогое с малым эффектом вычёркивается.

Два корректирующих правила поверх матрицы. Первое — необратимость важнее эффекта: мера, останавливающая необратимую потерю (промоина растёт с каждым годом, разрушается берег), поднимается в приоритете независимо от стоимости, потому что цена промедления растёт сама собой. Второе — первый год должен содержать хотя бы одну видимую победу: залуженная ложбина, оборудованный

водопой, закрытый разрыв лесополосы. Ландшафтный план делает команда, и команде нужно быстро увидеть, что «эта бумага» меняет реальность.

Типовые «быстрые победы» первого года в степном хозяйстве: регламент вместо запрета (коридоры водопоя — Урок 2, §5), залужение одной ложбины по трассе стока, прекращение обработки заведомо убыточного клина, фототочки и настройка бесплатного спутникового мониторинга (см. §4). Все они дешёвы, видимы и создают привычку жить по плану.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Стыковка с годовым производственным планом», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Дорожная карта не живёт отдельно от сезонного планирования — она встраивается в него тремя стыками. Техника и люди: залужение полосы или посадка делаются той же техникой и теми же людьми, что и основные работы, поэтому меры плана заранее ставятся в график полевых работ, а не «когда будет время» (его не будет). Семена и материалы: травосмеси для залужения и саженцы заказываются в те же закупочные циклы, что и основные семена. Севооборот: вывод клина из пашни или появление буферной полосы меняет конфигурацию полей — это согласуется с ротацией заранее, иначе план и севооборот начнут противоречить друг другу (стыковка с кормовой базой и ротацией — модуль П9). Практическое правило: у каждой строки дорожной карты на ближайший год должна быть «тень» в сезонном плане работ — дата, техника, исполнитель.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Типичные ошибки первых планов», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

План-максимум. Двадцать мер на первый год; к осени выполнено три, команда считает план фантазией. Лекарство — матрица §3 и честный лимит: несколько мер в год, но выполненных.

Меры без места. «Улучшать состояние пастбищ» — не мера: нет зоны, границы и индикатора. Каждая строка привязывается к ID элемента из паспорта территории.

Всё зависит от внешних денег. План, где каждая мера начинается «после получения субсидии», не начнётся никогда. Ядро первого года — меры, выполнимые собственными силами; внешнее финансирование ускоряет план, а не запускает его.

Индикатор-отчёт вместо индикатора-факта. «Проведена работа по...» проверить нельзя; «полоса залужена, фото с точки Ф-2 от [дата]» — можно. Формулируйте индикатор так, чтобы его мог проверить человек, не участвовавший в работе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Индикаторы: как поймём, что план выполняется», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Мера без индикатора — пожелание. Индикатор в дорожной карте обязан быть проверяемым бесплатными средствами хозяйства. Рабочий набор для степного хозяйства:

Индикаторы действия — сделано/не сделано: полоса залужена, посадка проведена, регламент водопоя введён. Проверка — осмотр и фотофиксация.

Фототочки — самый недооценённый инструмент: постоянные точки, с которых ежегодно в одну и ту же неделю делается снимок в одном направлении. Пять лет фототочек — наглядная история территории, понятная без всякой аналитики. Правила фиксации (координаты, дата, направление) — из модуля П1.

Спутниковые индикаторы — динамика NDVI по проблемным участкам и буферам (настройка бесплатного мониторинга без программирования — модуль П3), сезонная площадь водоёма по снимкам Sentinel-2.

Полевые индикаторы — простые и регулярные: глубина промоины у репера, состояние приживаемости посадок, признаки сбитости пастбища.

Связь с большими рамками здесь прямая, но её не нужно усложнять: принцип ЦУР 15.3 (нейтральный баланс деградации земель) на уровне хозяйства означает одно проверяемое утверждение — по итогам пятилетки площадь деградирующих участков не выросла, а по приоритетным элементам — сократилась. Именно это и показывают ваши фототочки, снимки и полевые осмотры. Международная база WOCAT документирует практики устойчивого землепользования ровно в такой логике: место → мера → наблюдаемый результат.

Как это выглядит в заполненной дорожной карте — три строки для примера (суммы намеренно не проставлены — их источник только реальная смета):

ГОД	ЗОНА / ЭЛЕМЕНТ	МЕРА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
1	ЛОЖ-01 (ложбина)	Залужение полосы по трассе стока	Агроном

1	ПРУД-01 (прибрежная полоса)	Регламент водопоя: два коридора, остальная полоса закрыта	Руководитель
2–3	ЛП-04 (лесополоса)	Восстановление разрыва (смета — оценить в году 1)	Агроном + подрядчик

Вывод: необратимое — в первый год; пример показывает связку «мера → ответственный → индикатор-факт».

Попробуйте прямо сейчас (5 минут).

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свою территорию и сохраните два снимка одного участка — весенний и летний. Подпишите файлы датами. Вы только что создали первую пару «спутниковых фототочек» для будущего индикатора динамики: через год снимки тех же недель покажут, меняется ли картина.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. План во внешних отношениях: документ, который зарабатывает», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Готовый ландшафтный план — это ещё и внешний документ. Три адресата:

Программы поддержки. Государственные программы и международные доноры (в том числе ПРООН, GEF, FAO) поддерживают меры устойчивого землепользования;

заявка, за которой стоит карта зон и дорожная карта с индикаторами, выгодно отличается от заявки «дайте на посадки». Состав действующих программ, суммы и процедуры в этом модуле сознательно не приводятся — они меняются; их проверка по официальным источникам и сборка заявки — предмет модуля П14.

Партнёры по цепочке поставок. Проект FOLUR в Казахстане развивает кооперацию вокруг «зелёной пшеницы» — устойчиво выращенной продукции для экспортёров и ритейла. Ландшафтный план с фототочками и спутниковыми индикаторами — это доказательная база устойчивости, которую МСБ может предъявить без сертификационных затрат; следующий уровень (стандарты, маркировка, трассируемость) — модуль П15.

Собственная команда и преемники. План с запиской переживает смену агронома и передаётся новому руководителю как рабочий инструмент, а не как папка загадок. Это та же логика защиты хозяйства от потери знаний, что и в П1, — только на уровне территории.

Передавая план наружу, помните о правовой стороне: карта зон с точными контурами — детальные пространственные данные вашего хозяйства. Партнёру по цепочке или в заявку обычно достаточно обзорной карты и таблицы мер без точных координатных файлов; исходный GeoPackage остаётся внутренним документом. Правила передачи данных за пределы хозяйства разбирает Урок 3 модуля П1, политика учебных данных платформы — на странице Датасеты.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5.1 Чек-лист готовности плана», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Перед тем как считать план собранным (и перед аттестацией модуля), проверьте его по шести пунктам:

Карта: все три типа зон нанесены, легенда и подложка читаемы.

Записка: у каждой зоны есть обоснование со ссылкой на паспорт территории.

Дорожная карта: каждая мера привязана к году, зоне (ID), ответственному и индикатору.

Индикаторы: каждый проверяем бесплатными средствами; есть фототочки.

Честность цифр: нет выдуманных сумм, нормативов и «требований» — либо проверенный источник, либо «оценить к [сроку]».

Цикл: назначена дата ежегодной сверки (например, первая неделя после уборки).

Этот же чек-лист — ваш инструмент верификации чужих черновиков: консультанта, сотрудника или ИИ-ассистента в ИИ-задании модуля.

Рис. 2 (Тема П5.3). Куда сначала: масштаб зон и их состояние

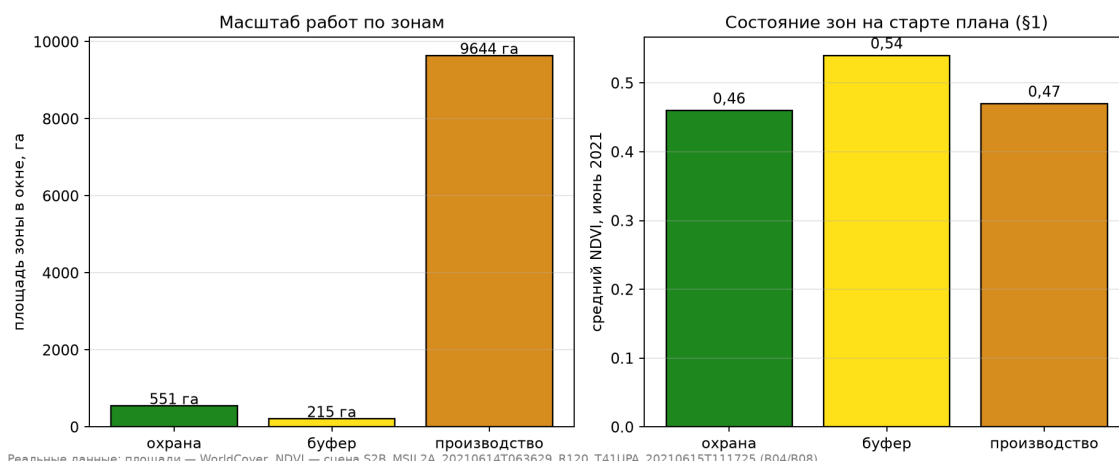


Рисунок 2 — Куда сначала: площади зон окна — производство 9644 га, буфер 215 га, охрана 551 га; средний NDVI — 0,5 / 0,5 / 0,5

Тема П5.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Акмолинской области завершило зонирование: буферная полоса по ложбине, прибрежный буфер у пруда с коридором водопоя, солонцовый клин — на вывод в залужение, две лесополосы с разрывами, остальное — производственные зоны. Руководитель составляет первую пятилетнюю дорожную карту. Бюджет ограничен; из «дорогих» мер в горизонте пятилетки реалистична одна — восстановление лесополос. Прошлой весной промоина у края одного из полей заметно удлинилась.

Данные. Карта зон и паспорт территории хозяйства; снимки Sentinel-2 (браузер Copernicus) за последние два года — динамика промоины и сезонность пруда; ESA WorldCover и OpenStreetMap — контроль элементов.

Задача.

Разложите меры-кандидаты по матрице §3 «эффект × стоимость» и определите состав первого года.

Какая мера поднимается в приоритете по правилу необратимости — и почему её нельзя откладывать до «дорогих» лет?

Предложите индикаторы для трёх мер первого года, проверяемые бесплатно (§4).

Разбор. Быстрые победы первого года: регламент водопоя (почти бесплатно, видимый результат), залужение ложбины (одна лента сеялки, прекращает вынос), прекращение посева на солонцовом клине с переводом в залужение. По правилу необратимости в первый год поднимается закрепление растущей промоины: каждая весна промедления удлинняет её и удорожает решение — это ровно тот случай, когда цена ожидания растёт сама. Восстановление лесополос — «большой эффект, дорого»: годы 2–4, с годом 1 на оценку ресурсов (без выдуманных смет — реальные расценки подрядчиков). Индикаторы: для водопоя — введённый регламент плюс фототочки берега (сравнение состояния полосы по годам); для ложбины — факт залужения плюс весенние снимки Sentinel-2 (тёмная трасса выноса должна перестать читаться); для промоины — репер и ежегодный замер длины/глубины с фотофиксацией. Ежегодная сверка — назначенной осенней датой; невыполненные строки не вычёркиваются, а переносятся с пометкой причины.

Что это даёт вашему хозяйству.

Дорожная карта превращает «надо бы заняться» в управляемый процесс: у каждой проблемы территории есть год, ответственный и проверка. Побочный эффект не менее ценен: с готовым планом вы за один день собираете содержательную часть заявки на поддержку (П14) и доказательную базу для партнёра по «зелёной» цепочке (П15).

Границы применимости.

Пятилетний план хозяйства — управленческий документ, а не землеустроительный проект и не гарантия финансирования: юридически значимые границы и режимы устанавливаются уполномоченными органами, а параметры программ поддержки проверяются по официальным источникам на момент подачи. Индикаторы урока показывают динамику, но не заменяют агрохимическое обследование и полевую диагностику причин.

Кейс для размышления.

Через два года выполнено 60% строк дорожной карты: часть мер сорвалась из-за засушливого года, зато промоина закреплена и ложбина держит сток. Один партнёр называет план «проваленным», консультант — «работающим». Кто прав с точки зрения логики цикла (§2) и что должно произойти со строками-«должниками» на осенней сверке?

Закрепление и применение

Тема П5.3. Контроль

Урок П5.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Каким требованиям должен отвечать индикатор дорожной карты?

- ☐ Быть проверяемым бесплатными средствами хозяйства: осмотр, фототочки, открытые снимки, простые полевые замеры
- ☐ Формулироваться как «улучшить состояние земель»
- ☐ Совпадать с показателями соседних хозяйств
- ☐ Требовать ежегодного заказа платной аэрофотосъёмки

2. Почему горизонт плана — именно пять лет?

- ☐ Так требует отчётность перед акиматом
- ☐ Пять лет — срок действия спутниковых снимков
- ☐ Это пересечение биологического (отклик земли, ротация севооборота), экономического (чередование затрат и отдачи) и погодного (сглаживание контрастных сезонов) циклов
- ☐ Меньший срок запрещён донорами

3. Как правильно заполнить колонку «Ресурсы», если точная стоимость меры неизвестна?

- ☐ Записать «оценить к [сроку]» — честная пометка лучше правдоподобной выдуманной суммы, на которую начнут опираться решения
- ☐ Поставить ноль, чтобы план выглядел дешёвым
- ☐ Взять цифру из интернета без проверки
- ☐ Скопировать сумму из плана другого хозяйства

4. Из каких трёх частей состоит ландшафтный план модуля?

- ☐ Только карта зон в трёх цветах
- ☐ Севооборот, план закупок, договор с элеватором
- ☐ Бизнес-план, штатное расписание, карта урожайности
- ☐ Карта зонирования, пояснительная записка с обоснованием зон, дорожная карта мер на 5 лет

Проверить

Что дальше?

Теория модуля закрыта — время собрать продукт. В практикуме «Ландшафтный план модельного хозяйства» вы построите карту зонирования в QGIS на открытых данных и заполните дорожную карту; в ИИ-задании — проверите черновик зонирования от чат-ассистента по чек-листу §5.1. Дальше по цепочке модулей: наполнение производственных зон — П8/П9, экономика плана — П14, а академическая глубина — в А5. Завершает модуль итоговая аттестация.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Практикум: ландшафтный план модельного хозяйства

П5

Практикум 1 ⌚ 60–90 мин практики

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связки, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются карта хозяйства из практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: ландшафтный план модельного хозяйства (по шагам)

Модуль П5: Ландшафтное планирование для МСБ.

Инструменты: QGIS (бесплатный, установка — в П2), браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), OpenStreetMap — только открытый стек.

Данные: открытые — подложка OpenStreetMap, снимки Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), карта покрова ESA WorldCover. Регистрация и оплата не требуются (для браузера Copernicus достаточно бесплатного аккаунта).

Цель практикума

Самостоятельно собрать ландшафтный план модельного участка в зерновом поясе Северного Казахстана: карту функционального зонирования (GeoPackage + экспорт PDF) и дорожную карту мер на 5 лет — по методике трёх уроков модуля.

Практикум продолжает Урок 1 (инвентаризация), Урок 2 (зонирование) и Урок 3 (дорожная карта) и применяет их на реальных открытых данных Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.

Что нужно подготовить

- QGIS — установлен (бесплатно, qgis.org; пошаговая установка — в П2). Достаточно навыков уровня П2: создать слой, рисовать полигоны, включить подложку.
- Браузер Copernicus — открывается на dataspace.copernicus.eu (бесплатный аккаунт), понадобится для просмотра снимков Sentinel-2.
- Шаблон дорожной карты — таблица из Урока 3, §1 в любом редакторе таблиц (подойдёт и лист бумаги).
- ~90 минут времени и, по возможности, знание какой-нибудь сельской территории региона.

Применить к своему хозяйству.

Проект на ВАШЕЙ земле. Все шаги ниже одинаково работают для модельного участка и для вашего собственного хозяйства — во втором случае вы получаете не учебный артефакт, а первую версию настоящего ландшафтного плана. Если работаете со своей землёй, помните: файл с точными контурами — внутренний документ хозяйства; наружу передаётся обзорная карта (PDF), а не исходный GeoPackage (правила передачи — П1, Урок 3).

Задание

Шаг 1: выберите модельный участок (10 мин)

Откройте QGIS, подключите подложку OpenStreetMap (в панели «Браузер»: XYZ Tiles → OpenStreetMap, перетащите в проект). Найдите зерновой пояс Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области и выберите модельный участок размером примерно 3×3 км, на котором есть: пашня, хотя бы один водный объект (озеро, пруд или водоток) и лесополосы. Если вы знаете конкретную местность — берите её; если нет, двигайтесь по карте региона, пока не найдёте участок с нужным набором элементов.

Практикум сознательно не задаёт координаты участка: выбор и обоснование территории — часть задания, а работа на знакомой местности повышает качество зонирования.

Ожидаемый результат: проект QGIS с подложкой OSM, приближенной к выбранному участку. Запишите одним предложением, почему выбрали именно его.

Шаг 2: осмотрите участок на снимках Sentinel-2 (15 мин)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) и найдите тот же участок. Просмотрите:

Летний безоблачный снимок текущего или прошлого года — общий «портрет»: границы полей, лесополосы, водные объекты.

Весенний снимок (апрель–май) — трассы влаги: тёмные извилистые полосы (кандидаты в ложбины стока), стоячая вода в западинах, максимальный урез водоёма.

Визуализацию NDVI летнего снимка — однородность полей: устойчивые светлые пятна — кандидаты в проблемные участки.

Выпишите в таблицу-паспорт (по образцу Урока 1, §4) не менее 8 элементов: поля, лесополосы (с разрывами, если видны), водный объект, ложбины/западины, проблемные пятна. Каждому — ID, тип, источник («Sentinel-2, [дата снимка]»).

Ожидаемый результат: паспорт территории из ≥8 строк с ID и источниками.

Шаг 3: создайте слой зон в QGIS (10 мин)

В QGIS: «Слой → Создать слой → Новый слой GeoPackage». Параметры:

файл: `landshaftnyj-plan.gpkg`, имя слоя: `zony`;

геометрия: полигон; система координат — по умолчанию для проекта (EPSG:3857 подойдёт для учебной карты);

поля атрибутов:

`zone_id` (текст) — идентификатор: `PROD-01`, `BUF-01`, `PRIR-01` ...

`zone_type` (текст) — словарь: `производственная` / `буферная` / `природоохранная`;

`ogranicheniya` (текст) — пусто или короткий регламент («обработка поперёк склона», «выпас по регламенту»);

`obosnovanie` (текст) — одна фраза со ссылкой на элемент паспорта («ложбина ЛОЖ-01, весенний снимок [дата]»).

Ожидаемый результат: пустой слой `zony` с четырьмя полями в GeoPackage.

Шаг 4: нанесите зоны по решающему дереву Урока 2 (20 мин)

Включите редактирование слоя и рисуйте полигоны в порядке из Урока 2, §5.1:

Природоохранные: водоём с ближайшим окружением (граница — по максимальному весеннему урезу, который вы видели на Шаге 2), солончаковые/устойчиво проблемные пятна, колки.

Буферные: прибрежная полоса вокруг водоёма (ширину для учебной карты выберите сами и запишите в `obosnovanie` пометку: «ширина учебная; для реального плана — проверить по действующему водному законодательству РК, adilet.zan.kz»), полосы по трассам ложбин, лесополосы.

Производственные: оставшаяся пашня и угодья; участкам на склонах или у буферов заполните поле `ogranicheniya`.

Заполняйте атрибуты каждого полигона сразу — полигон без `obosnovanie` считается недорисованным.

Ожидаемый результат: ≥ 6 полигонов: не менее одного природоохранного, двух буферных и двух производственных, все с заполненными атрибутами.

Шаг 5: оформите и экспортируйте карту (15 мин)

Настройте стиль слоя по полю `zone_type` («Символизация → По категориям»): традиционная схема — зелёный для природоохранных, жёлтый/охра для буферных, светлый для производственных. Включите подписи по `zone_id`. Затем «Проект → Макеты → Создать макет»: добавьте карту, легенду, заголовок («Ландшафтный план модельного участка, [область]»), стрелку севера и масштабную линейку. Экспортируйте в PDF.

Ожидаемый результат: файл `landshaftnyj-plan.pdf` — читаемая карта с легендой и подписями зон.

Шаг 6: заполните дорожную карту на 5 лет (15 мин)

По таблице Урока 3, §1 составьте не менее 6 строк дорожной карты для вашего участка: каждая строка — год, `zone_id`, мера, ответственный (роль: руководитель/агроном/подрядчик), ресурсы (без выдуманных сумм — «оценить к [сроку]»), проверяемый индикатор. Обязательно применить:

матрицу «эффект × стоимость» — в первый год минимум две «быстрые победы»;

правило необратимости — если на участке есть растущая промоина или разрушающийся берег, эта мера в году 1;

индикаторы, проверяемые бесплатно (фототочки, снимки Sentinel-2, осмотр) — Урок 3, §4.

Ожидаемый результат: таблица ≥ 6 строк; хотя бы у одной меры индикатор — спутниковый (снимок Sentinel-2 с датой), хотя бы у одной — фототочка.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть полный комплект ландшафтного плана:

- `landshaftnyj-plan.gpkg` — слой зон с атрибутами (`zone_id` , `zone_type` , `ogranicheniya` , `obosnovanie`);
- `landshaftnyj-plan.pdf` — карта зонирования с легендой;
- паспорт территории (≥ 8 строк) и дорожная карта на 5 лет (≥ 6 строк) — таблицы;
- одно предложение — обоснование выбора участка.

Самопроверка (пройдите по чек-листу Урока 3, §5.1):

Все три типа зон присутствуют на карте, легенда читается без пояснений автора.

У каждого полигона заполнено `obosnovanie` со ссылкой на элемент паспорта.

Каждая строка дорожной карты привязана к `zone_id` и имеет индикатор, который мог бы проверить посторонний человек.

В документах нет ни одной выдуманной суммы или «нормы» — только пометки «оценить»/«проверить по официальному источнику».

Дополнительные задания (по желанию)

Сезонная проверка зон. Найдите в браузере Copernicus снимки вашего участка за два разных года и проверьте: постоянны ли пятна, которые вы записали проблемными? Скорректируйте зоны и запишите, что изменилось.

Слой WorldCover. Откройте просмотрщик ESA WorldCover (esa-worldcover.org) для вашего участка и сравните классы покрова со своим зонированием: где карта «спорит» с вами и кто прав?

Свой участок. Повторите весь практикум для земли своего хозяйства и проведите весеннюю полевую проверку границ буферов по Уроку 2, §2.

Связи

Урок 1 — паспорт территории (Шаги 1–2).

Урок 2 — решающее дерево зонирования (Шаги 3–4).

Урок 3 — дорожная карта и чек-лист готовности (Шаг 6, самопроверка).

ИИ-задание модуля — черновик зонирования от чат-ассистента сверяется с вашей картой.

Итоговая аттестация — комплект практикума предъявляется на аттестации.

Навыки QGIS — П2; политика данных платформы — Датасеты.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент готовит черновик зонирования — вы верифицируете по знанию хозяйства

🕒 ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П5: Ландшафтное планирование для МСБ · Уровень ИИ-слоя: No-code (руководители, МСБ)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Чат-ассистент никогда не видел вашей земли. Он уверенно предложит зоны, «нормативы» и «типовые ширины полос» — и часть этого будет правдоподобной выдумкой. Задание оценивается не по качеству черновика ИИ, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения.

Цель

Получить от чат-ассистента черновик функционального зонирования и дорожной карты по текстовому описанию территории — и верифицировать его по чек-листу модуля. Верификация означает три действия. Сверить каждую предложенную зону с решающим деревом Урока 2. Отбраковать выдуманные нормативы и суммы. Обосновать каждое отличие вашего финального плана от ИИ-черновика.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Каждая зона проходит решающее дерево: охрана → буфер → производство; функция назначена по способности земли, а не по привычке	Урок 2, §5.1 и рис. 1
2	Водные объекты дают «луковицу»: водоём (охрана) → прибрежный буфер → производство; выпас у воды — только регламентом	Урок 2, §3
3	Рельеф учтён: ложбины стока и выраженные склоны — в буферах или «с ограничениями»	Урок 2, §2
4	Числовые «нормативы» (ширины полос, «требования законодательства») помечены как непроверенные, пока не найдены на официальном источнике (adilet.zan.kz)	Урок 2, §1.1
5	Дорожная карта: каждая мера привязана к месту, году, ответственному и проверяемому бесплатно индикатору	Урок 3, §1 и §4
6	Никаких выдуманных сумм, «размеров субсидий» и гарантий финансирования; где цифры неизвестны — «оценить к [сроку]»	Урок 3, §1 и §5

Вывод: черновик ИИ проверяется по шести пунктам — зоны, вода, рельеф, нормативы, индикаторы, честность цифр.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите территорию словами (10 мин)

Возьмите паспорт территории из практикума (или своего хозяйства) и превратите его в текстовое описание для ассистента: состав земель, рельеф («через два поля идёт ложбина к озеру»), водные объекты и их сезонность, лесополосы и разрывы, проблемные участки. Не передавайте точные координаты и файлы с контурами — для черновика зонирования они не нужны. Правила передачи данных за пределы хозяйства (П1, Урок 3) действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите черновик зонирования и дорожной карты (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):

Вот описание территории хозяйства в степной зоне Северного Казахстана:
[ваше описание из шага 1].



Предложи: (1) функциональное зонирование по трём типам зон — производственные, буферные, природоохранные — с обоснованием каждой зоны через рельеф, воду и состояние земель; (2) черновик дорожной карты мер на 5 лет: год, зона, мера, ответственная роль, индикатор, проверяемый без затрат (осмотр, фото, открытые спутниковые снимки). Не указывай размеры водоохраных зон и полос, суммы затрат и субсидий, ссылки на конкретные нормативные акты — вместо этого пиши «проверить по официальному источнику».

Обратите внимание на последнюю фразу: ограничения в запросе — тоже навык. Даже с ними ассистент может «проговориться» цифрами — их вы отловите на следующем шаге.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (15–20 мин, обязательный шаг)

Пройдите черновик по всем шести пунктам чек-листа и зафиксируйте результат таблицей «пункт → замечание → как исправлено». Ищите целенаправленно:

Зоны «по привычке»: ассистент часто оставляет в производственной зоне всё, что вы называли пашней, — включая клин, который вы описали как убыточный солонцовый (пункт 1: конфликт «доход против восстановления», Урок 2, §5).

Пропущенный рельеф: если в описании была ложбина, а в черновике нет буферной полосы по её трассе — пункт 3.

Выдуманные нормативы: формулировки вида «согласно законодательству ширина полосы составляет N метров» считаются непроверенными, пока вы не нашли их в

действующей редакции на adilet.zan.kz. Не нашли — вычёркиваете и заменяете на «проверить по официальному источнику». Это ключевое упражнение задания: отбраковка правдоподобных галлюцинаций.

Непроверяемые индикаторы: «улучшить состояние земель» — не индикатор (Урок 3, §3.2); требуйте факт, фототочку или снимок.

Внезапные суммы и субсидии: любые тенге и «размеры господдержки» в черновике — пункт 6; проверка реальных программ — предмет П14, в план они попадают только из официальных источников.

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленную версию. Сравните: что он исправил, а что «исправил» лишь на словах?

Шаг 4: слейте черновик со своим планом (10 мин)

Возьмите вашу карту и дорожную карту из практикума. Перенесите из проверенного черновика то, что реально улучшает план: например, меру, о которой вы не подумали, или удачную формулировку регламента. Составьте короткий журнал отличий: 3–5 позиций «ИИ предлагал → я решил иначе → почему» со ссылками на уроки модуля или знание местности. Пометьте в пояснительной записке: «черновик частично подготовлен ИИ-ассистентом, верифицирован [дата, инициалы]».

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Описание территории составлено без передачи точных координат и файлов контуров	Текст запроса
2	Запрос содержит ограничения (три типа зон, запрет цифровых нормативов и сумм, проверяемые индикаторы)	Текст запроса

3	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 2 реальных замечания (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
4	Все «нормативы» и цифры из ответа ИИ либо подтверждены официальным источником, либо помечены и вычеркнуты	Строки таблицы верификации
5	Журнал отличий финального плана от ИИ-черновика: ≥ 3 позиции с обоснованием	Журнал отличий

Вывод: зачёт — за найденные замечания и вычеркнутые нормативы, а не за красивый черновик.

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на аттестации.

Что тренирует это задание.

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужого проекта решений. Ровно по этому же чек-листу вы завтра будете проверять черновик зонирования от консультанта, проектной организации или нового агронома — ассистент лишь самый быстрый и самый самоуверенный из возможных «подрядчиков».

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Итоговая аттестация модуля П5

Модуль П5: Ландшафтное планирование для МСБ · ⌚ ~35 мин

Модуль П5: Ландшафтное планирование для МСБ · ⌚ ~35 мин

Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка).

Порог сертификации — 75%. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума (карта зонирования PDF + GeoPackage + паспорт территории + дорожная карта) и журнал отличий из ИИ-задания.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. [explain](#)). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Инвентаризация территории (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя [Конспект](#) · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Руководитель составил «паспорт территории» из одних полей севооборота. Что не так?

- ☐ Всё верно: остальное — не земля хозяйства
- ☐ Паспорт должен содержать исключительно водные объекты
- ☐ Это копия посевной ведомости: без лесополос, воды, рельефа и «неудобий» зонировать будет нечего
- ☐ Не хватает только цен на зерно

2. Какая пара источников позволяет бесплатно проверить сезонность водоёма (постоянный или пересыхающий)?

- ☐ Прайс-лист подрядчика и накладные

- ☐ Бумажная схема полей из документов хозяйства
- ☐ Весенний и летний снимки Sentinel-2 в браузере Copernicus
- ☐ Только заказная аэрофотосъёмка

3. Чьи сведения обязательны в инвентаризации, но отсутствуют в любых открытых данных?

- ☐ Знание работников хозяйства: «эту западину топят раз в три-четыре года», причины выпадения лесополос — с пометкой «со слов»
- ☐ Расположение крупных озёр
- ☐ Границы административных районов
- ☐ Классы земного покрова

Проверить

Блок 2. Функциональное зонирование (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему границы зон рекомендуется вести по устойчивым линиям (край поля, дорога, трасса ложбины)?

- ☐ Это требование формата GeoPackage
- ☐ Спутники снимают только вдоль дорог
- ☐ Зону, границу которой нельзя объяснить трактористу за минуту, не будут соблюдать — управляемость важна не меньше точности
- ☐ Другие линии запрещено рисовать в QGIS

2. Как модуль требует поступать с шириной водоохранных зон и полос при зонировании?

- ☐ Определить ширину по цвету пикселей снимка
- ☐ Ширина не важна, если у водоёма нет названия
- ☐ Принять единую ширину «как у соседей»
- ☐ Проверять действующие требования по официальному источнику (adilet.zan.kz, бассейновая инспекция); закон — минимум, план хозяйства может быть строже

3. Распаханная ложбина стока по логике зонирования — это...

- ☐ ...лучшая часть поля: там всегда влажно
- ☐ ...конвейер выноса почвы и химии с поля в водоём; решение — узкая залуженная буферная полоса по трассе, остальное поле остаётся производственным
- ☐ ...природоохранная зона всего поля целиком
- ☐ ...проблема исключительно соседского хозяйства

4. Скот сбивает берег озера по всей длине. Решение уровня зонирования:

- ☐ Полный запрет держать скот в хозяйстве
- ☐ Ничего не делать: берег — не пашня
- ☐ Прибрежный буфер с регламентом: оборудованные коридоры водопоя в отведённых местах, остальная полоса закрыта
- ☐ Распахать полосу, чтобы скоту было неинтересно

Проверить

Блок 3. План на 5 лет (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что из ландшафтного плана уместно передать внешнему партнёру по «зелёной» цепочке?

- ☐ Ничего: план строго секретен
- ☐ Все исходные файлы с координатами — чем больше, тем лучше
- ☐ Только устный рассказ без документов
- ☐ Обзорную карту (PDF) и таблицу мер с индикаторами; исходный GeoPackage с точными контурами остаётся внутренним документом

2. Почему вывод «мера сработала / не сработала» нельзя делать по одному сезону?

- ☐ Потому что так требует форма отчётности

- ☐ Соседние сезоны степной зоны могут различаться радикально, а земля отвечает на меры с задержкой — пятилетний горизонт сглаживает и то и другое
- ☐ Потому что снимки Sentinel-2 выходят раз в пять лет
- ☐ Вывод по одному сезону всегда точнее многолетнего

3. В дорожной карте мера «восстановить лесополосу» стоит без сметы. Как правильно заполнить колонку «Ресурсы»?

- ☐ Скопировать смету из статьи в интернете
- ☐ Вписать сумму «на глаз», чтобы таблица выглядела законченной
- ☐ Оставить пустым навсегда
- ☐ «Оценить к [сроку]» — честная пометка лучше правдоподобной выдуманной суммы, на которую начнут опираться решения

4. Какой из индикаторов дорожной карты сформулирован правильно?

- ☐ «Все довольны результатом»
- ☐ «Проведена работа по улучшению состояния земель»
- ☐ «Состояние территории стало лучше»
- ☐ «Полоса залужена; весенний снимок Sentinel-2 следующего года — трасса выноса не читается»

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Образец сценарной части экзамена. Тест-движок платформы генерирует индивидуальные варианты кейса (другая область, другой набор элементов территории); проверка — экспертная, по критериям ниже.

Ситуация. Вы — руководитель зернового хозяйства в Костанайской области. Территория: массив пашни; через два поля проходит ложбина, впадающая в пресный пруд у границы землепользования; вдоль пруда местами пашут «до воды», у пруда — стихийный водопой; на юго-востоке — солонцовый клин, который сеют ежегодно с худшим результатом; из четырёх лесополос две — с большими разрывами; прошлой весной у края одного из полей удлинилась промоина. Консультант (или ИИ-ассистент) прислал вам черновик: всю пашню оставить производственной зоной, вдоль пруда установить полосу «шириной 50 метров

согласно законодательству», на все меры запросить субсидию, индикатор один — «улучшение состояния земель».

Задание (ответ — 1–1,5 страницы прозой):

Проведите элементы территории через решающее дерево зонирования: какие зоны вы выделите и почему (со ссылкой на рельеф, воду и состояние земель)?

Найдите и обоснуйте не менее четырёх ошибок присланного черновика — по чек-листам Урока 3 (§5.1) и ИИ-задания.

Составьте первый год дорожной карты: 3–4 меры с приоритизацией («эффект × стоимость» + правило необратимости), ответственными ролями и проверяемыми бесплатно индикаторами.

Критерии оценки (эксперт):

КРИТЕРИЙ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
Зонирование (30%)	Три типа зон присутствуют; ложбина и прибрежная полоса — буферы; солонцовый клин разобран как конфликт «доход против восстановления»
Разбор черновика (30%)	Найдены: непроверенная «ширина 50 м по законодательству» (требует проверки по официальному источнику), полная зависимость плана от субсидии, непроверяемый индикатор, игнорирование промоины/ложбины/солонца
Дорожная карта (30%)	Промоина — в году 1 по правилу необратимости; есть «быстрые победы»; каждая мера с местом, ролью и индикатором-фактом
Честность (10%)	Нет выдуманных сумм и нормативов; где нужны цифры — «оценить»/«проверить по официальному источнику»

Вывод: в аттестации равный вес у зонирования, разбора черновика и дорожной карты — честность оценивается отдельно.

Порог сертификации по модулю — 75% суммарно по MCQ-банку и кейсу. К защите предъявляются: комплект практикума (карта PDF + GeoPackage + паспорт + дорожная карта) и журнал отличий из ИИ-задания.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)